

1.3 缩略语

本文档所使用的缩略语及其中文描述见表 2。

表 2 缩略语表

序号	缩略语	描述
1	AI	模拟量输入
2	AO	模拟量输出
3	ATWS	未紧急停堆的预期瞬态
4	BOP	核电厂配套设施
5	BUP	后备盘
6	CAM	安全壳大气监测系统
7	CIB	安全壳 B 阶段隔离

序号	缩略语	描述
8	CCF	共因故障
9	CCS	堆芯控制系统
10	CPU	中央处理器单元
11	CSV	安全壳换气通风系统
12	DAS	多样性驱动系统
13	DCS	分布式控制系统
14	DG	柴油发电机
15	DGCS	柴油发电机控制系统
16	DI	开关量输入
17	DO	开关量输出
18	EAA/B/C/D	220V 交流重要不间断电源系统
19	EAE/P/G/H	220V 交流不间断电源系统
20	EAU/V	72h 交流不间断电源系统
21	ECA/B	48V 直流电源系统
22	ECP	紧急操作台
23	EDG	应急柴油发电机
24	EES	SBO 电源系统
25	EMA/B	10kV 交流应急配电系统
26	EMC	电磁兼容
27	ESFAC	专设安全设施驱动柜
28	ESFAS	专设安全设施驱动系统
29	ESFSC2	执行 F-SC2 级功能的专设安全设施机柜
30	EMP/Q	10kV 交流应急电源系统
31	EMS	10kV 交流厂区附加电源系统
32	FD	功能图
33	FMEA	故障模式及影响分析
34	FS	全量程
35	F-SC1	安全功能 1 级物项
36	F-SC2	安全功能 2 级物项

序号	缩略语	描述
37	F-SC3	安全功能 3 级物项
38	GW	网关柜
39	GWS	网关系统
40	IDA	试验数据采集系统
41	I&C	仪表和控制
42	IIC	电厂计算机信息和控制系统
43	IRM	电厂辐射监测系统
44	ISI	地震仪表系统
45	ITI	试验仪表系统
46	I/II/III/IVP	保护组
47	MCM	主要控制方式
48	MCR	主控制室
49	MPU	主处理单元
50	MS	维护试验系统
51	MTS	维护试验单元
52	MTTR	平均故障维修时间
53	NASPIC	DCS 系统
54	NC	非安全级
55	NC-VDU	非安全级可视化显示单元
56	OOS	总体运行系统
57	PAMS	事故后监测系统
58	PAC	优选机柜
59	PACS	优选系统
60	PICS	过程信息和控制系统
61	PIP	保护仪表预处理模块
62	PIPC	保护仪表预处理柜
63	PIPS	保护仪表预处理
64	PLM	优先级逻辑控制模块
65	PSAS	标准自动控制系统

序号	缩略语	描述
66	PVC	聚氯乙烯
67	RBM	反应堆硼和水补给系统
68	RII	堆芯测量系统
69	RII(CCMS)	堆芯冷却监测系统
70	RII(CNFM)	堆芯中子通量测量系统
71	RNI	核仪表系统
72	RPC	棒控棒位系统
73	RPS	反应堆保护系统
74	RSP	RSS 常规控制盘
75	RSS	远程停堆站
76	RTC	反应堆紧急停堆机柜
77	RTD	热电阻
78	RTS	反应堆紧急停堆系统
79	SA	严重事故
80	SAS	严重事故系统
81	SG	蒸汽发生器
82	SHTR	分励线圈
83	SICS	安全级信息和控制系统
84	SUB	多样性子组
85	SVDU	安全级可视化显示单元
86	TFA	辅助给水系统
87	TFP	电动主给水泵系统
88	TFS	启动给水系统
89	THDu	电压谐波总畸变率
90	TPCS	汽机保护和控制系统
91	TSM	主蒸汽系统
92	TTB	蒸汽发生器排污系统
93	TU	传输单元
94	UPS	不间断电源

序号	缩略语	描述
95	UV	失压线圈
96	VCL	主控制室空调系统
97	V&V	验证和确认
98	XLPE	交联聚乙烯
99	ZBR	硼回收系统

1.4 文档位置

在安全级 DCS 设计流程中, 本文档所处位置如图 1 虚线框所示。

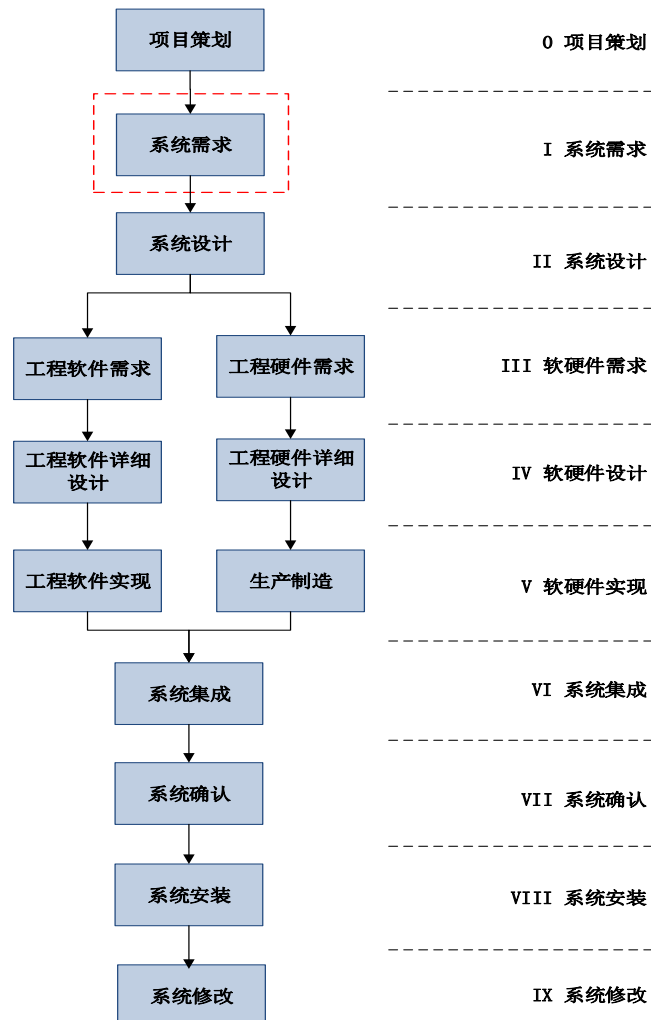


图 1 本文档所处位置示意图

1.5 其它约定

安全级 DCS 需求说明书按如下方式进行条目化描述:

DCS-SyRSnnn 其

中:

- 1) DCS: 分布式控制系统;
- 2) SyRS: 系统需求说明书;
- 3) nnn: 条目的序号。

本文档中以“应”、“必须”等表述的需求为需强制遵守,以“可”、“宜”等表述的需求为非强制性但建议遵守,“将”或其他不带上述字眼的条文仅为描述性或说明性文字。

本文档所列需求对上游文件要求的追踪关系见附录 A。

2 适用的法规、标准

安全级 DCS 工程实施所遵守或参照的主要法规、导则和标准见表 3,详细的设计、制造、鉴定相关标准,买方管理程序,以及院所管理程序等文件详见《DCS 适用文件清单》。

表 3 法规 and 标准清单

序号	文件名称	文件编码	版本
核安全法规			
1	中华人民共和国核安全法	主席令第七十三号	2018
2	中华人民共和国网络安全法	主席令第五十三号	2016
3	民用核安全设备监督管理条例	国务院 500 号令	/
4	电力监控系统安全防护规定	国家发改委 14 号令	2014
5	核电厂质量保证安全规定	HAF003	1991
6	核动力厂设计安全规定	HAF102	2016
7	核动力厂调试和运行安全规定	HAF103	2022
8	民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定	HAF601	2008
9	核设备抗震鉴定试验指南	HAF • J0053	1995
核安全导则			
1	核电厂设计中的质量保证	HAD003/06	1986
2	核电厂物项制造中的质量保证	HAD003/08	1986
3	核电厂调试和运行期间的质量保证	HAD003/09	1988
4	核电厂设计总的的原则	HAD102/01	1989
5	核电厂的抗震设计与鉴定	HAD102/02	1996
6	核动力厂仪表和控制系统设计	HAD102/10	2021
7	核电厂防火	HAD102/11	2019
标准规范			
1	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温	GB/T 2423.1	2008
2	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温	GB/T 2423.2	2008

序号	文件名称	文件编码	版本
3	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环）	GB/T 2423.4	2008
4	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动（正弦）	GB/T 2423.10	2008
5	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化	GB/T 2423.22	2023
6	外壳防护等级（IP 代码）	GB/T 4208	2017
7	核电厂安全系统定期试验与监测	GB/T 5204	2021
8	核电厂安全系统的可靠性分析要求	GB/T 7163	2021
9	系统可靠性分析技术失效模式和影响分析（FMEA）程序	GB/T 7826	2012
10	计算机软件文档编制规范	GB/T 8567	2006
11	核电厂系统与其他核设施可靠性分析应用指南	GB/T 9225	2022
12	核电厂安全级电气设备鉴定	GB/T 12727	2017
13	核反应堆仪表准则	GB/T 12789	1991
14	核电厂安全系统第 1 部分：设计准则	GB/T 13284.1	2008
15	核电厂安全级电气设备和电路独立性准则	GB/T 13286	2021
16	核电厂安全参数显示系统的功能设计准则	GB/T 13624	2008
17	核电厂安全级电气设备抗震鉴定	GB/T 13625	2018
18	单一故障准则应用于核电厂安全系统	GB/T 13626	2021
19	核电厂事故监测仪表准则	GB/T 13627	2010
20	核电厂安全系统中数字计算机的适用准则	GB/T 13629	2008
21	核电厂控制室的设计	GB/T 13630	2015
22	核电厂辅助控制点设计准则	GB/T 13631	2015
23	核电厂安全重要仪表和控制功能分类	GB/T 15474	2010
24	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验	GB/T 17626.2	2006
25	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 17626.4	2008
26	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验	GB/T 17626.5	2008
27	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验	GB/T 17626.11	2008
28	电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验	GB/T 17626.12	2013

序号	文件名称	文件编码	版本
29	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验	GB/T 18380 系列	2008
30	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）	GB/T 20138	2006
31	信息系统安全等级保护基本要求	GB/T 22239	2019
32	核电厂安全重要仪表和控制系统总体要求	GB/T 40444	2021
33	建筑物电子信息系统防雷技术规范	GB 50343	2012
34	人因工程在核电厂基于计算机的监测和控制显示设计中的应用	NB/T 20016	2010
35	核电厂安全级仪表和控制设备电子元器件老化筛选和降额使用规定	NB/T 20019	2010
36	核电厂主控制室的报警功能与显示	NB/T 20027	2010
37	核电厂安全重要电气、仪表和控制设备安装要求	NB/T 20053	2011
38	核电厂安全重要仪表和控制系统执行 A 类功能的计算机软件	NB/T 20054	2011
39	核电厂安全重要仪表和控制系统执行 B 类和 C 类功能的计算机软件	NB/T 20055	2011
40	核电厂安全重要仪表和控制系统隔离准则	NB/T 20060	2012
41	人因工程原则在核电厂系统、设备和设施中的应用	NB/T 20061	2012
42	核电厂安全重要仪表和控制系统应对共因故障的要求	NB/T 20068	2021
43	核电厂安全重要仪表和控制系统的供电要求	NB/T 20071	2012
44	核电厂仪表和控制设备接地准则	NB/T 20073	2012
45	人因工程在核电厂计算机化运行规程系统中的应用准则	NB/T 20270	2014
46	核电厂安全重要数字仪表和控制系统硬件设计要求	NB/T 20298	2014
47	核电厂安全级电子设备鉴定规程	NB/T 20344	2015
48	核电厂仪表和控制系统计算机安全防范总要求	NB/T 20428	2017
49	核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件	EJ/T 1197	2007
50	分系统和设备电磁干扰特性的控制要求	MIL-STD-461E	1999
51	Human-System Interface Design Review Guidelines	NUREG 0700 (REV.3)	2020
52	Human factors engineering program Review model	NUREG 0711	2012
53	Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants	NUREG 0800	2007

序号	文件名称	文件编码	版本
54	Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants	No.SSG 39	2016
55	Bypassed and Inoperable Status Indication for Nuclear Power Plant Safety Systems	RG 1.47	2010
56	Application of the Single-Failure Criterion to Safety Systems	RG 1.53	2003
57	Criteria for Independence of Electrical Safety Systems	RG 1.75	2005
58	Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants	RG 1.97	2006
59	Criteria for Use of Computers in Safety Systems of Nuclear Power Plants	RG 1.152	2011
60	Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in Safety-Related Instrumentation and Control Systems	RG 1.180 ^注	2019
61	Cyber Security Programs for Nuclear Facilities	RG 5.71	2010
62	Design and Construction Rules for Electrical Equipment of nuclear islands	RCC-E（D7000除外）	2005
63	Design and Construction Rules for Electrical Equipment of nuclear islands	RCC-E（仅D7000）	1993
64	IEEE Standard Criteria for Programmable Digital Devices in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stations	IEEE 7-4.3.2	2016
65	IEEE Standard for software verification and validation	IEEE 1012	2004
66	Low-voltage electrical installations-Protection for safety	IEC 60364-4	2005
67	Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware requirements	IEC 60987	2021
68	Industrial communication networks- Networks and system security	IEC 62443	2007
69	Nuclear power plants - Instrumentation and control systems-Requirements for security programmes for computer-based systems	IEC 62645	2019

注：DCS 设备技术规格书中的 RG1.180 为 2019 版，但根据偏差性澄清，本项目电磁兼容要求满足 RG1.180-2003 版本的要求即可，2019 版作为摸高开展试验。

3 系统架构设计要求

安全级 DCS 在整个电厂仪控系统的位置如图 2 虚线框出的带阴影的部分所示。

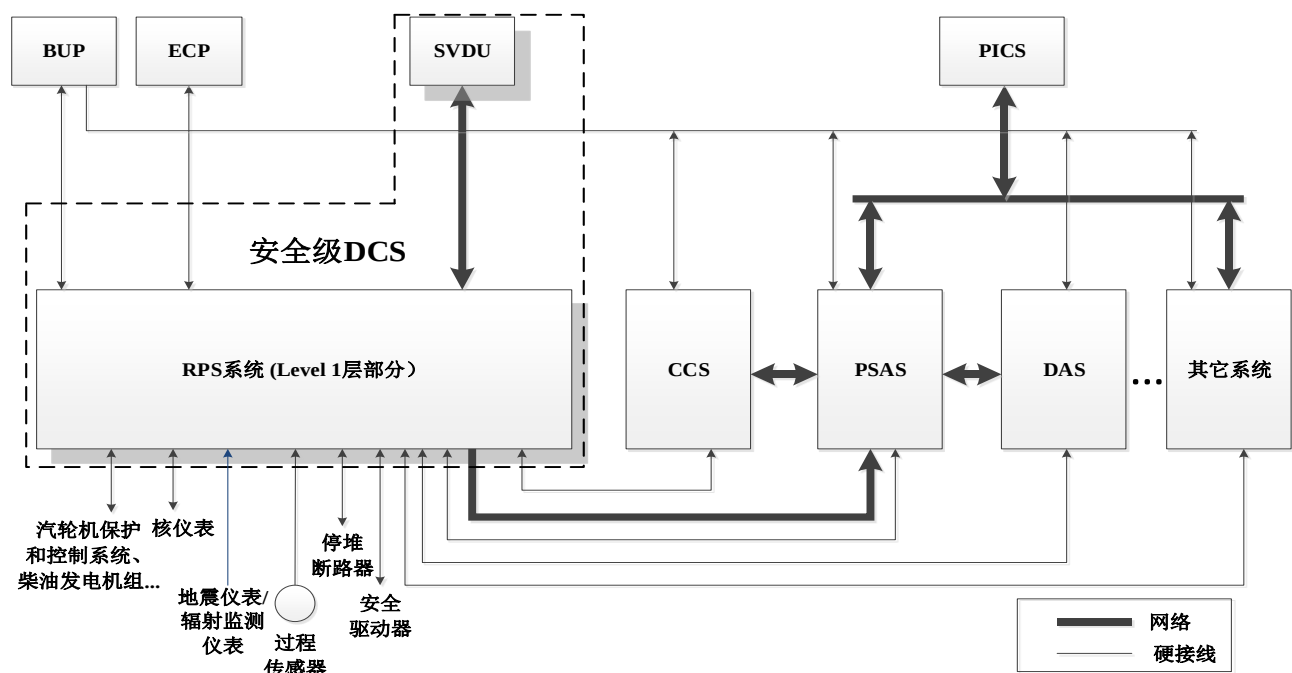


图 2 安全级 DCS 在电厂仪控系统的位置

3.1 安全功能分级要求

< DCS-SyRS001>

F-SC1 级设备执行安全功能，应满足下列（不限于）要求：

- 单一故障准则、冗余、隔离、多样性、故障分析（FMEA）等；
- 在役检查和定期试验；
- 失去厂外电时仍运行；
- 环境和抗震（I类）鉴定；
- 仪控部件的硬件鉴定GB/T 12727、GB/T 13625和RCC-E；
- 软件开发NB/T 20054；
- 质保等级：QA1。

< DCS-SyRS002>

F-SC2 级设备执行安全功能，应满足下列（不限于）要求：

- 单一故障准则、冗余、隔离等；
- 在役检查和定期试验；
- 失去厂外电时仍运行；
- 环境和抗震（I类）鉴定；
- 仪控部件的硬件鉴定GB/T 12727、GB/T 13625和RCC-E；

- 软件开发NB/T 20055中B类要求;
- 质保等级: QA1。

< DCS-SyRS003>

采用核安全级平台 (NASPIC) 实现 F-SC1 级和 F-SC2 级功能, 应确保实现不同安全等级功能的设备之间具有独立性。采用 NASPIC 平台实现的安全级 DCS 供货范围见合同文件, 各安全功能分组及设备的详细分级, 以上游设计输入 (如 FD/SAMA 图, RPS 需求规范书附录 C) 为准。

3.2 系统的功能要求

< DCS-SyRS004>

安全级 DCS 执行的安全级功能 (F-SC1 级和 F-SC2 级) 如下, 详见《RPS 系统需求规范书》(FYY57113002N54044DS) 之附录 C。

- 1) 自动停堆功能;
- 2) 专设安全设施驱动系统功能;
- 3) 支持系统驱动:
 - 在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机, 控制甩负荷和加载序列;
 - 在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统 (VCL、CSV、CAM等)。
- 4) 自动汽机跳机;
- 5) 允许信号的产生;
- 6) 联锁信号 (C信号) 的产生, 用于电厂控制联锁;
- 7) 手动停堆和手动专设安全设施驱动;
- 8) 某些事故后监测功能。

< DCS-SyRS005>

安全级 DCS 需要执行的 NC 级功能主要包括:

- 1) 监测及诊断功能:
 - 机柜门开;
 - 机柜温度;
 - 电源故障;
 - 模块插入故障;
 - 系统诊断功能。
- 2) 数据传输功能;
- 3) 定期试验相关功能等。

这些非安全级功能中,部分功能的实现与平台设备密切相关(例如,设备故障报警),应根据其平台特性提出合理的实施方案。

3.3 系统架构设计要求

< DCS-SyRS006>

总体上,安全级DCS包含四个保护组(保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV)和两个逻辑系列(逻辑系列A和逻辑系列B),每个保护组分为两个多样性子组,每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统,每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求,本项目采用图3所示的典型系统架构(该典型架构仅为示意,具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定)。

< DCS-SyRS007>

安全级 DCS 的 4 个保护组为冗余结构,4 个冗余的保护组分别接收现场的传感器信号,并在每个保护组内实现现场传感器信号的处理、定值比较和逻辑运算,产生“局部脱扣”信号,实现反应堆紧急停堆、产生专设安全驱动触发信号等功能。

保护组的 2 个子组是多样性子组,子组间相互隔离,每个子组均单独产生停堆信号,最终通过硬件“或”逻辑输出至停堆断路器。

< DCS-SyRS008>

安全级 DCS 的专设安全设施驱动系统包括 A、B 逻辑系列,除个别特殊情况外逻辑系列 A、B 列分别控制工艺系统中的 A、B 列设备。

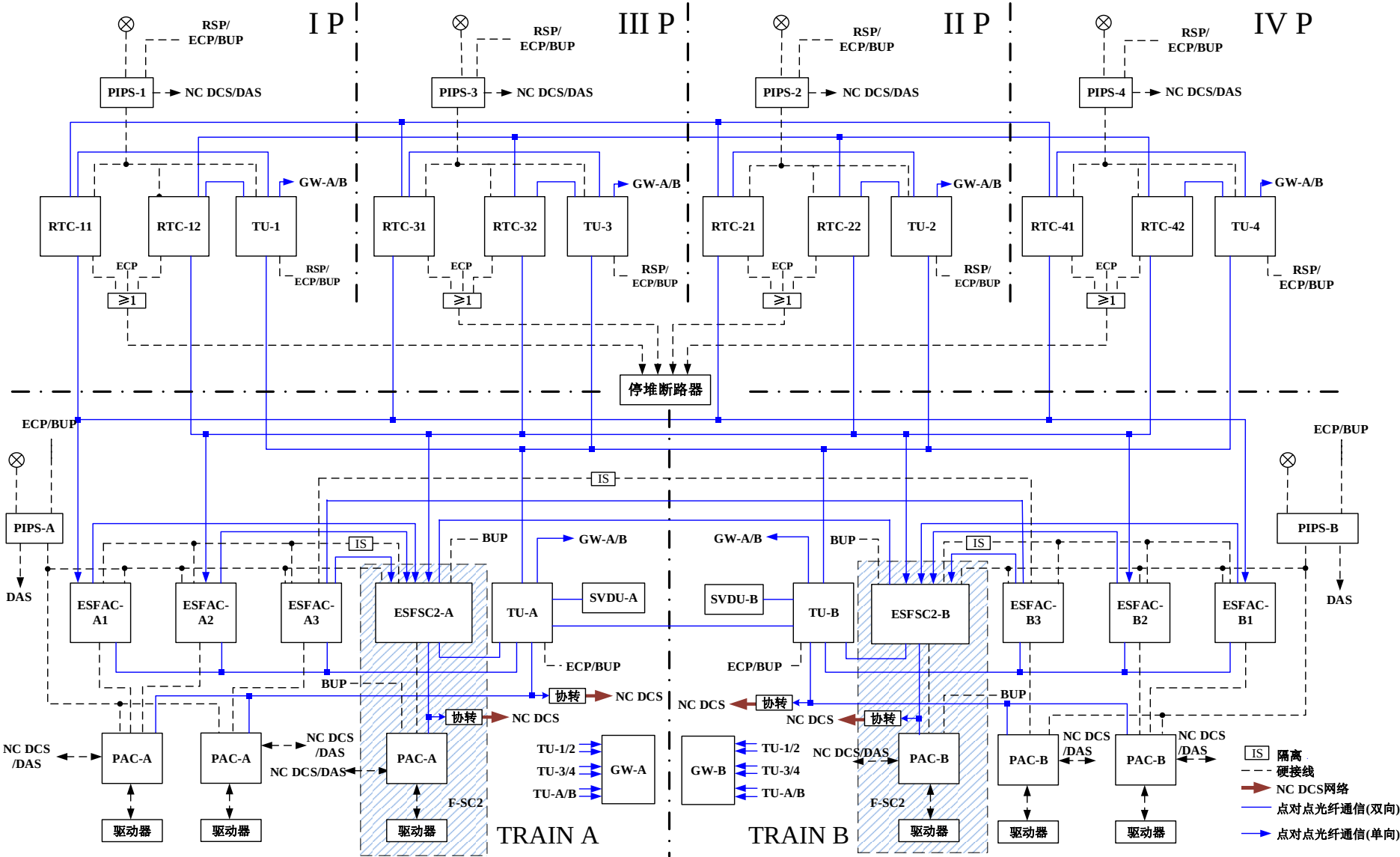


图 3 安全级 DCS 架构示意图

3.4 各子系统设计要求

3.4.1 紧急停堆系统（RTS）

< DCS-SyRS009>

安全级 DCS 的紧急停堆系统应包含 PIPS、RTC 和 TU 单元。

< DCS-SyRS010>

PIPS 的主要功能说明如下：

- 对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NC DCS）；

- 对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配；

< DCS-SyRS011> RTC

的主要功能如下：

- 采集来自本保护组PIPS的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号；
- 每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号；

- ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC；

- 每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统；

- 通过硬接线或通信接口向主控制室发送信号，用于监视、记录和报警等。

< DCS-SyRS012>

出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41 对应多样性子系统 1，RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42 对应多样性子系统 2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。

< DCS-SyRS013>

每个子系统输出的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑“或”运算后输出至 TPCS 控制器。

3.4.2 专设安全设施驱动系统（ESFAS）

< DCS-SyRS014>

在 RTC 和 ESFAC 实现的专设驱动功能也被分成两个多样性子系统。每个系列的 ESFAC 接收来自 RTC 相应子系统的“局部脱扣”信号，ESFAC-A1/B1 对应逻辑系列中的子系统 1，ESFAC-A2/B2 对应逻辑系列中的子系统 2。

3) 附录 A 需求追踪

本文件与上游文件的需求追踪关系间下表 A 所示。

表 A 与上游文件的需求追踪关系表

本文的需求条目号	上游文件章节/需求号	说明
< DCS-SyRS001>	3.2.2.1 F-SC1 级要求	《DCS 设备技术规格书》
< DCS-SyRS002>	3.2.2.2 F-SC-2 级要求	《DCS 设备技术规格书》
< DCS-SyRS003>	3.2.2.2 F-SC-2 级要求	《DCS 设备技术规格书》
< DCS-SyRS004>	<RPS-SYS-RQ-008>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS005>	<RPS-SYS-RQ-008>	《RPS 系统需求规范书》
	<RPS-SYS-RQ-009>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS006>	<RPS-SYS-RQ-010>	《RPS 系统需求规范书》
	3.2.1 系统和设备分级	《DCS 设备技术规格书》
< DCS-SyRS007>	<RPS-SYS-RQ-012>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS008>	<RPS-SYS-RQ-010>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS009>	<RPS-SYS-RQ-010>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS010>	<RPS-SYS-RQ-011>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS011>	<RPS-SYS-RQ-012>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS012>	<RPS-SYS-RQ-012>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS013>	<RPS-SYS-RQ-012>	《RPS 系统需求规范书》
< DCS-SyRS014>	<RPS-SYS-RQ-013>	《RPS 系统需求规范书》